

Chapitre 12

Du khi-deux à l'analyse des correspondances

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Introduction à l'analyse de données

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer le khi-deux et l'inertie d'un tableau de contingence

Une banque croise le statut professionnel de ses clients (employés, cadres) et le type de compte détenu (Banque A, Banque B, Banque C) :

	Banque A	Banque B	Banque C	Total
Employés	120	50	30	200
Cadres	30	40	30	100
Total	150	90	60	300

- Calculer les effectifs attendus sous indépendance pour chacune des six cases.
- Calculer le $\chi^2 = \sum \frac{(\text{observé} - \text{attendu})^2}{\text{attendu}}$, et préciser son nombre de degrés de liberté.
- Calculer l'inertie totale $\Phi^2 = \chi^2/n$, et le nombre d'axes que l'AFC pourra produire sur ce tableau ($\min(\text{lignes}, \text{colonnes}) - 1$).

Exercice 2 — Raisonner en profils plutôt qu'en effectifs bruts

On reprend le tableau de l'exercice 1.

- Calculer le profil-ligne des employés (répartition en % entre les trois banques) et celui des cadres.
- Calculer le profil-ligne de « l'ensemble » (à partir des totaux en colonne).
- Les employés sont deux fois plus nombreux que les cadres (200 contre 100). Expliquer pourquoi comparer directement les effectifs bruts (120 contre 30 pour la Banque A) confondrait deux choses différentes, et pourquoi les profils (60 % contre 30 %) évitent ce problème.

Exercice 3 — Ce que l'AFC ajoute au test du khi-deux

On rappelle que le cours de Statistique inférentielle permet de tester, à partir du χ^2 calculé à l'exercice 1, l'hypothèse d'indépendance entre statut professionnel et type de compte.

- Que répond ce test, dans le meilleur des cas – que peut-on affirmer, et que ne peut-on *pas* encore affirmer, sur la nature du lien entre les deux variables ?
- En quel sens l'inertie Φ^2 de l'AFC est-elle une généralisation de l'inertie définie au chapitre 6 pour un nuage de points – quel rôle joue ici la situation d'« indépendance » par rapport au « centre de gravité » du chapitre 6 ?
- Pourquoi l'ACP (chapitres 7 à 9) ne peut-elle pas s'appliquer directement à un tableau de contingence comme celui-ci, alors que la démarche de décomposition d'une inertie sur des axes hiérarchisés est, comme le dit le cours, « identique » entre les deux méthodes ?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 12)

Exercice 4 — Vérifier le tableau du cours

On reprend le tableau de contingence du cours : type de client (jeunes, familles, seniors) croisé avec le canal d'achat (magasin, web, téléphone) : jeunes = (30, 60, 10), familles = (80, 40, 30), seniors = (90, 20, 40), avec des totaux de ligne 100, 150, 150 et des totaux de colonne 200, 120, 80 (total général 400).

- Calculer les neuf effectifs attendus sous indépendance, et vérifier qu'ils correspondent à ceux du cours (50, 30, 20 ; 75, 45, 30 ; 75, 45, 30).
- Calculer χ^2 , et vérifier qu'on retrouve bien $\chi^2 \approx 64,1$ pour 4 degrés de liberté.

- (c) Calculer $\Phi^2 = \chi^2/n$, vérifier qu'on retrouve $\Phi^2 \approx 0,160$, et donner le nombre d'axes que l'AFC produira sur ce tableau 3×3 .

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Financement des entreprises selon leur taille

Un cabinet de conseil croise la taille de 400 entreprises (PME, grande entreprise) et leur principal mode de financement (crédit bancaire, obligataire, fonds propres) :

	Crédit bancaire	Obligataire	Fonds propres	Total
PME	140	20	40	200
Grande entreprise	60	80	60	200
Total	200	100	100	400

- Calculer les effectifs attendus sous indépendance, puis le χ^2 .
- Calculer Φ^2 et le nombre d'axes que produira l'AFC sur ce tableau.
- En comparant les effectifs observés et attendus, quelle case contribue le plus à l'écart entre PME et grande entreprise ? Formuler, en une phrase, ce que révèle cet écart sur le mode de financement des PME.

Exercice 6 — Le rating de risque prédit-il le défaut ?

Une banque croise le niveau de risque attribué à 400 dossiers de crédit (faible, moyen, élevé) et le fait qu'ils aient ou non fait défaut :

	Défaut	Pas de défaut	Total
Risque faible	10	190	200
Risque moyen	25	95	120
Risque élevé	45	35	80
Total	80	320	400

- Calculer les effectifs attendus sous indépendance pour les six cases.
- Calculer χ^2 et Φ^2 .
- Le dossier « risque élevé » affiche 45 défauts observés contre un effectif attendu bien plus faible sous indépendance. Que cela indique-t-il sur la qualité du système de notation de risque de cette banque ?